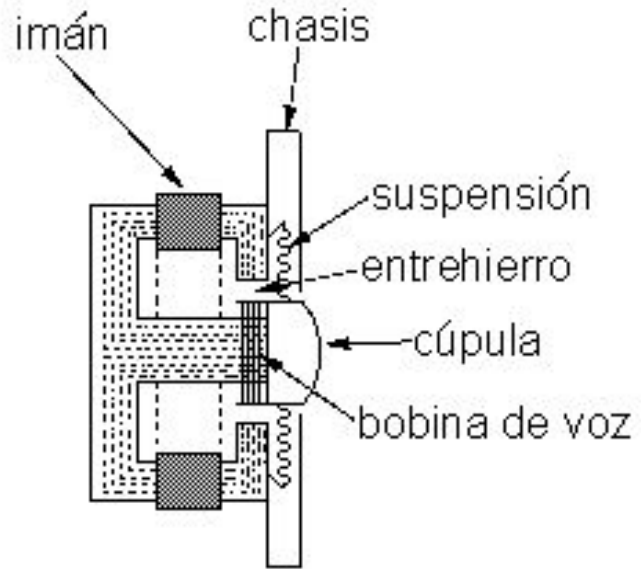
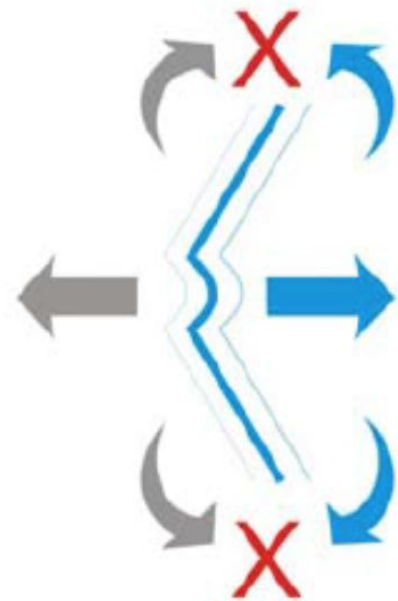




Altavoz electromagnético o dinámico

la señal eléctrica de entrada actúa sobre una bobina móvil y se crea un campo magnético que dependiendo de dicha señal varía de sentido. Este flujo interactúa con un imán, produciéndose una atracción o repulsión magnética y logrando que se desplace la bobina móvil y con ello el diafragma adherido a ella. Al vibrar el diafragma mueve el aire generando así variaciones de presión en el mismo (vibraciones), o lo que es lo mismo, ondas sonoras.



Anulación
de bajas
frecuencias

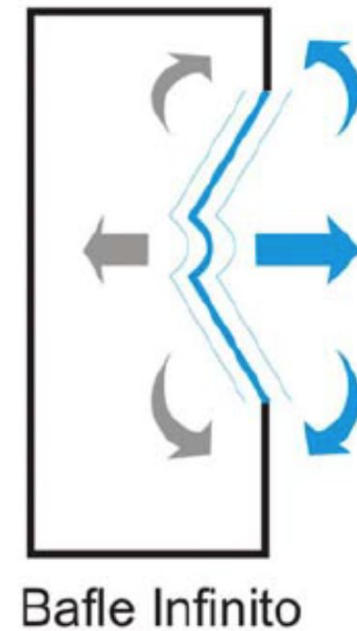
La membrana de los altavoces dinámicos tiene dos lados (exterior e interior) y al crearse una onda en el exterior, debido al retroceso se crea otra onda en el interior de forma opuesta.

En el caso de las frecuencias bajas, el desplazamiento del diafragma es mayor dando lugar a la cancelación del movimiento, es decir, produciendo un cortocircuito acústico.

Esquema acústico

Caja sellada

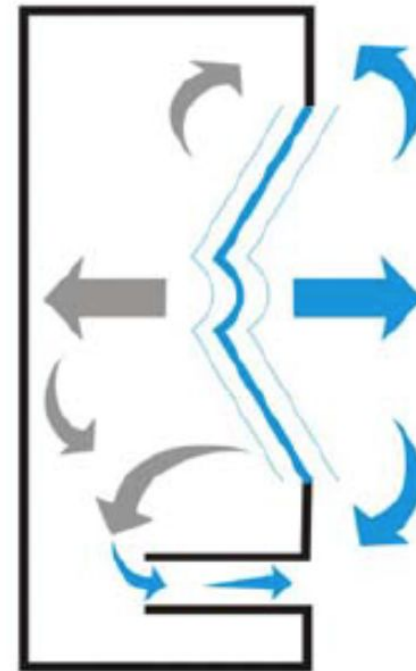
Este problema se soluciona metiendo el altavoz en una caja de resonancia, pero se crea otro. La onda creada por la parte interior se refleja en el fondo de la caja y sale, a través de la membrana junto a la onda creada por la parte exterior. Esta suma en diferente fase crea una onda distorsionada. Una simple solución es que el interior del altavoz no sea paralelo al frontal, para que la onda reflejada no se junte directamente con la onda inicial.



Esquema acústico

Caja bass-réflex

Caja parcialmente cerrada, llena de material absorbente, pero con un tubo con salida al exterior. Este tubo contiene la salida del aire producido por la onda interna logrando que, a bajas frecuencias, entre en resonancia con la onda externa y se refuercen los graves.



Bass Reflex



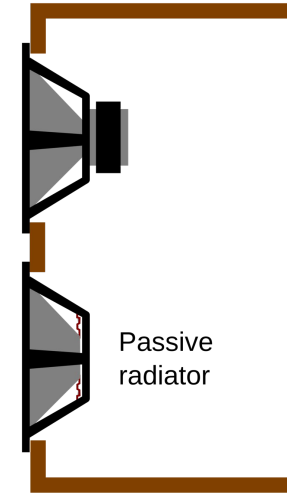
Tubo de aire o puerto para caja tipo "bass-réflex"

Esquema acústico

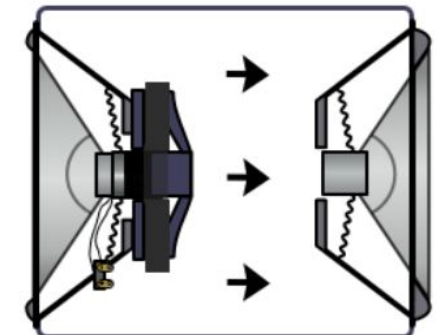
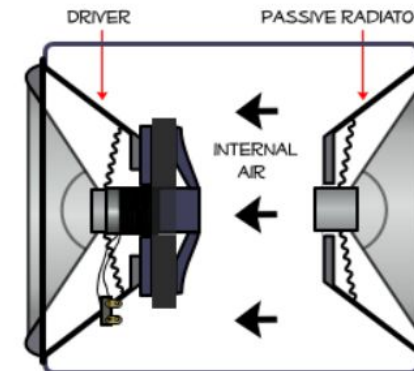
Radiador pasivo

Un radiador pasivo de graves es simplemente un cono y una suspensión. Aprovecha el aire que desplaza el altavoz principal con cada movimiento. Mejora la calidad del sonido ya que aprovecha la onda interna e incrementa el rango de frecuencias bajas “graves profundos”

Se coloca al aire libre en el frontal de la caja acústica en la dirección que radie el **altavoz** o en la parte contraria, dependiendo de como haya sido diseñada la caja.



Radiador pasivo



The byproduct of the driver's physical movement is air pressure fluctuation inside the enclosure.
The fluctuating internal air pressure causes the passive radiator to move!

Esquema acústico. **Radiador pasivo**



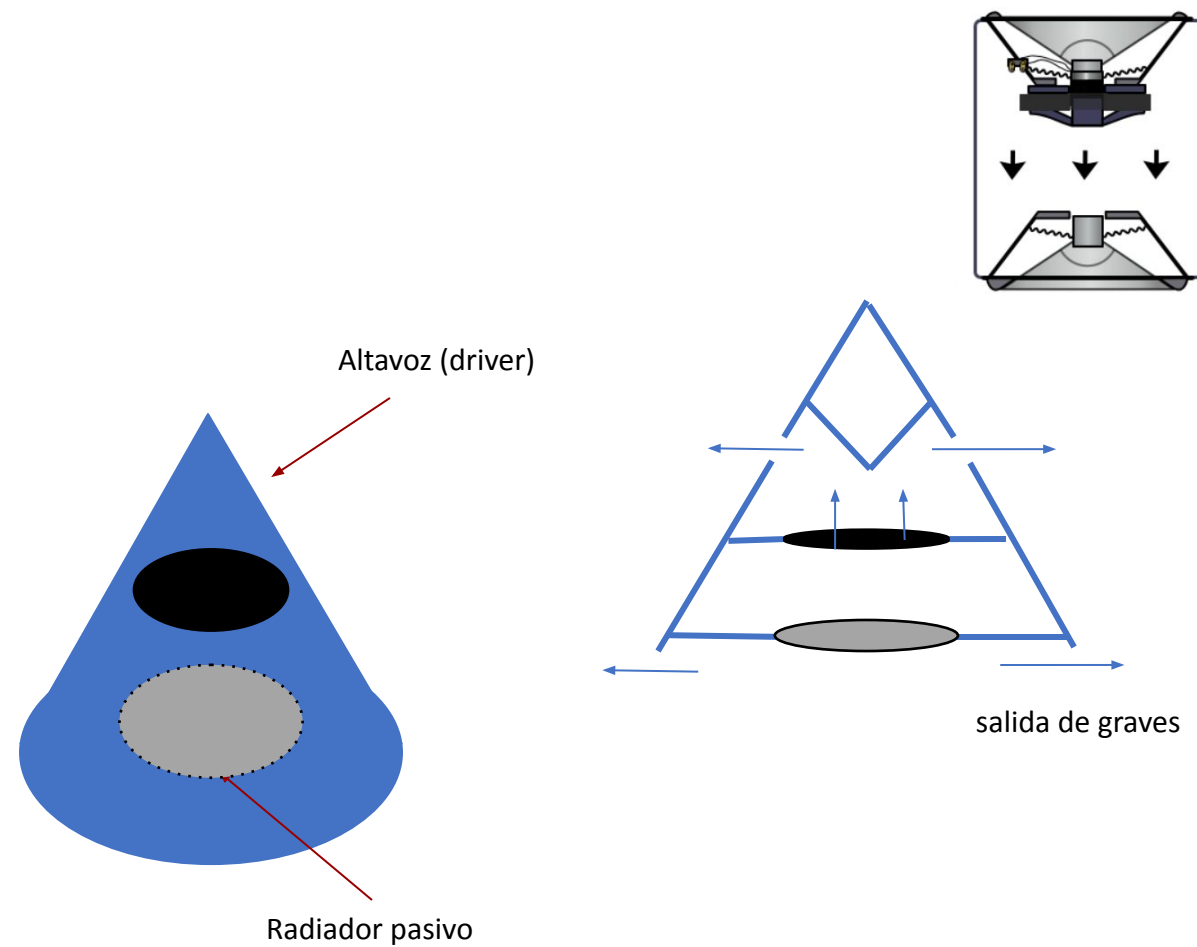
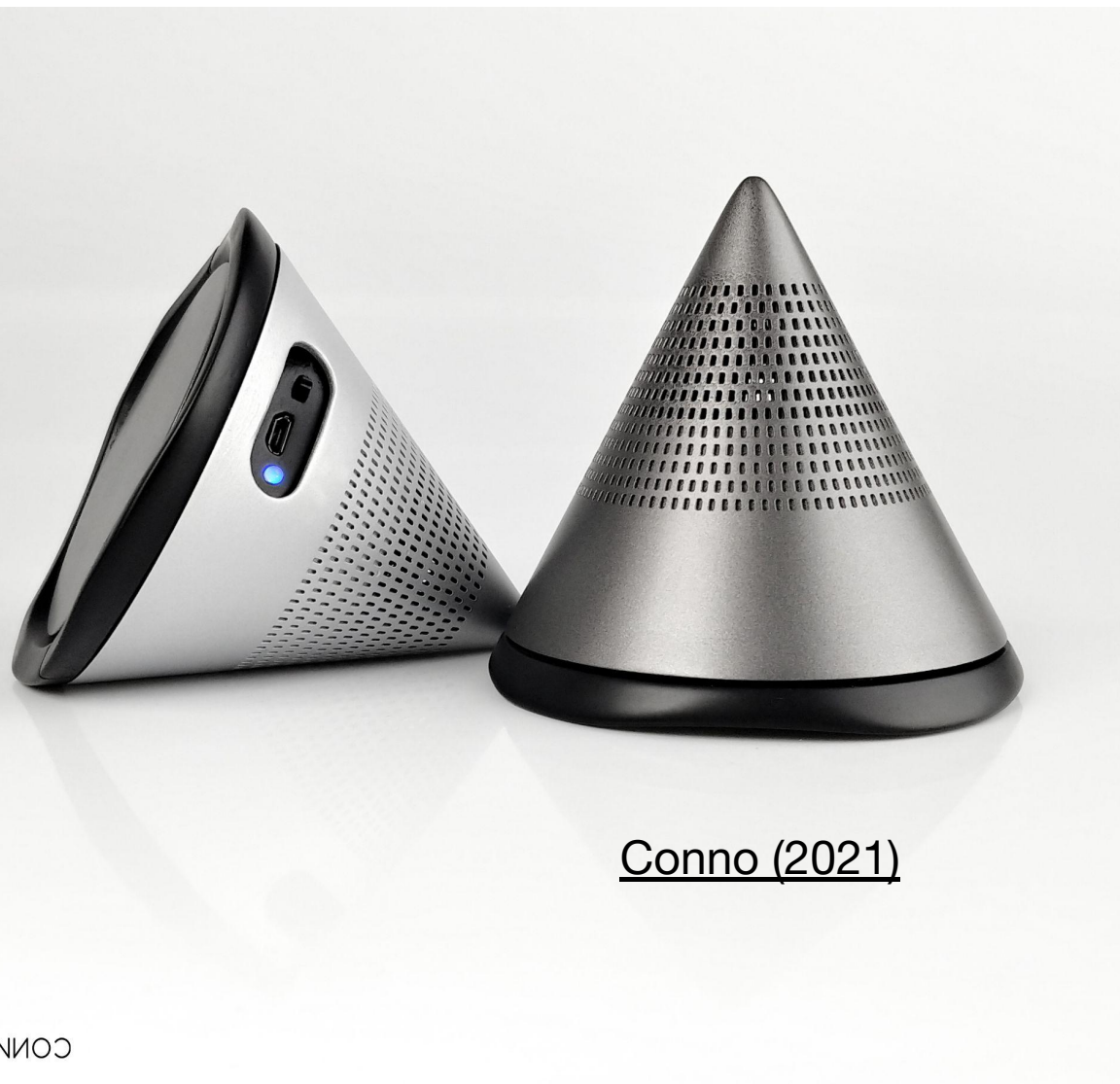
Extra-Bass XB10 de Sony

La estructura inferior consta de cuatro orificios por los que sale el aire del radiador pasivo,

En posición vertical, el sonido puede decirse que es 360^a, aunque el sonido sale en la dirección a la que va enfocado el driver.



Esquema acústico. Radiador pasivo

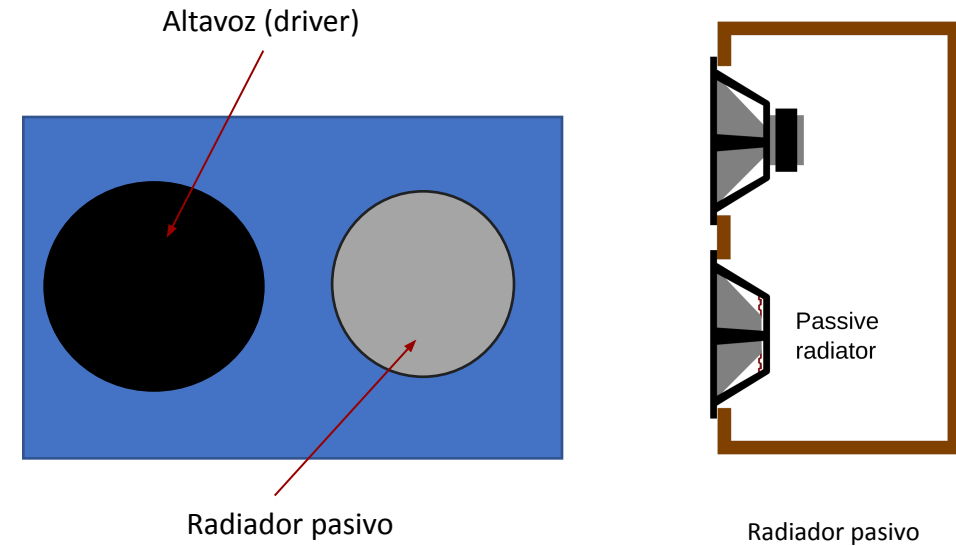


Esquema acústico. **Radiador pasivo**



Altavoz Go 2 de JBL

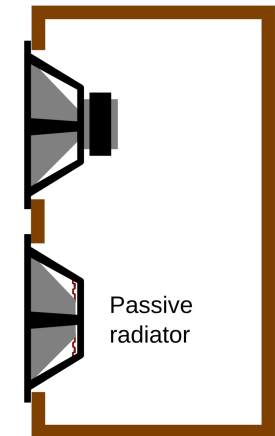
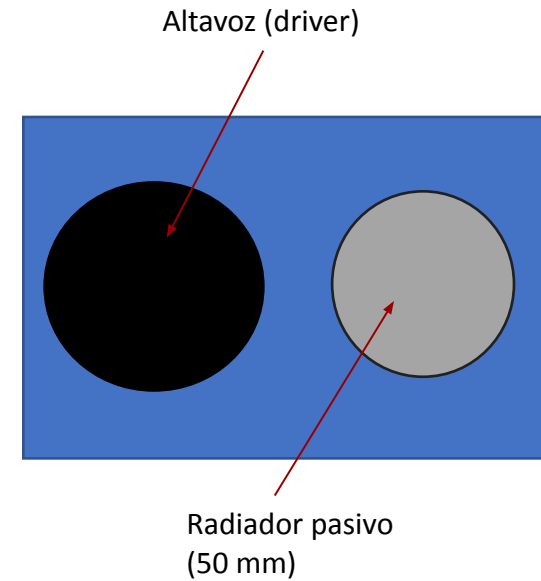
Su estructura consta de un driver full-range y un radiador pasivo. Ambos pegados en la cara frontal y aprovechando al máximo el espacio.



Esquema acústico. Radiador pasivo. Ejemplos asignatura

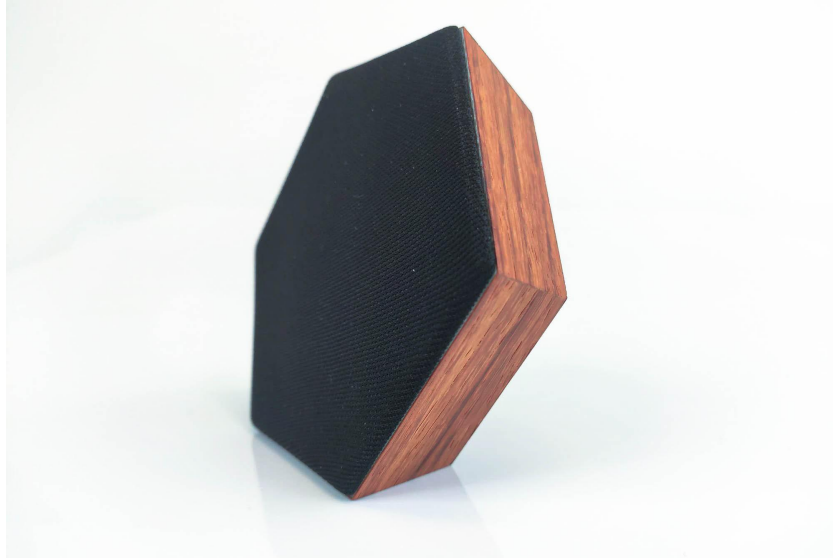


Retroblack (2021)

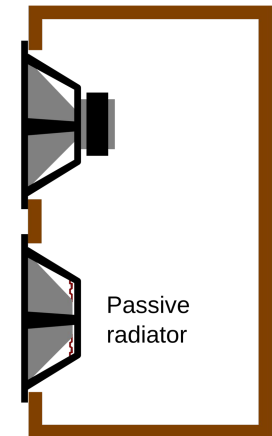
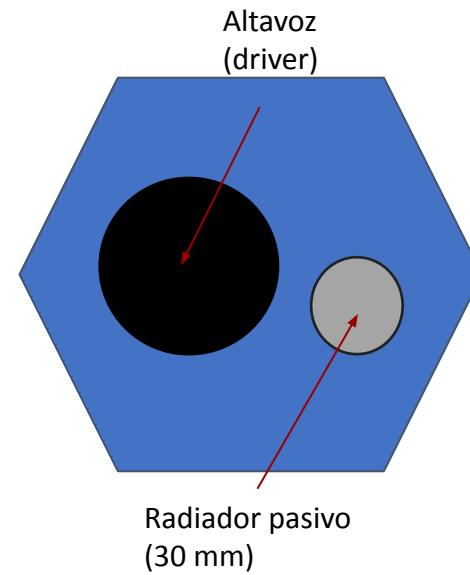


Radiador pasivo

Esquema acústico. Radiador pasivo. Ejemplos asignatura



Seiks (2021)



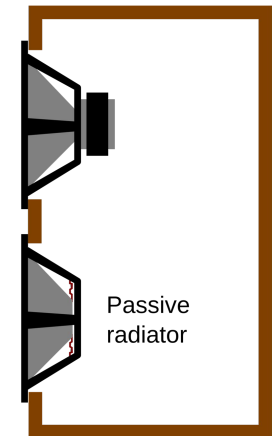
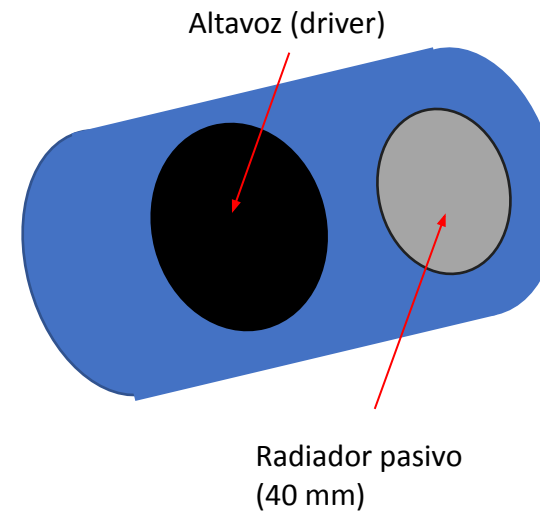
Radiador pasivo

Esquema acústico. Radiador pasivo. Ejemplos asignatura



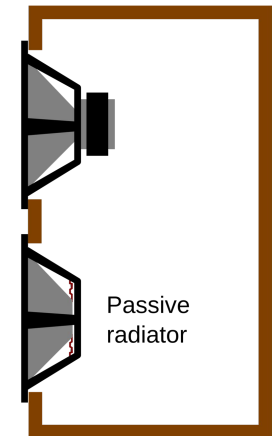
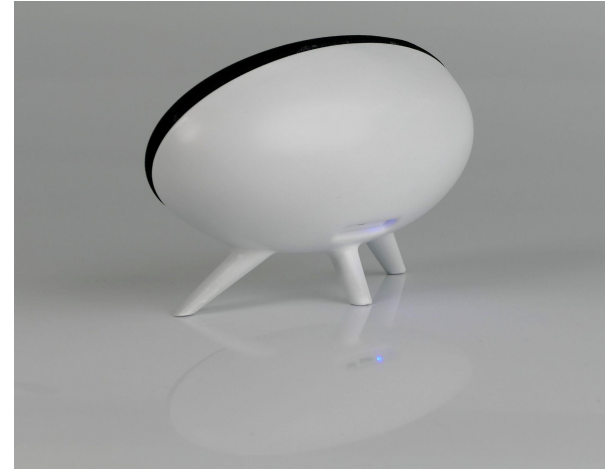
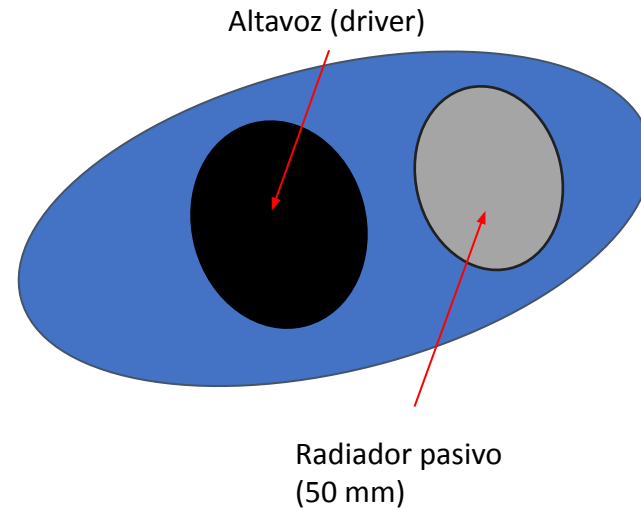
Mini Väska (2021)

Prof. Andrés Conejero
ancoro@idf.upv.es



Radiador pasivo

Esquema acústico. Radiador pasivo. Ejemplos asignatura

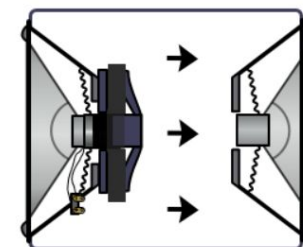


Radiador pasivo

Esquema acústico. Radiador pasivo. Ejemplos asignatura



USpeaker(2021)

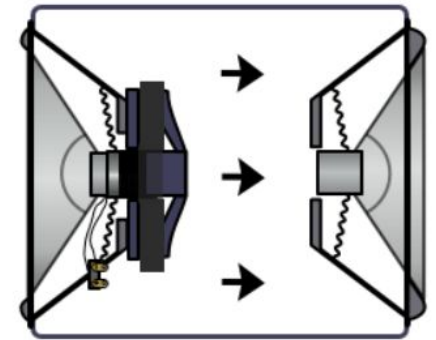
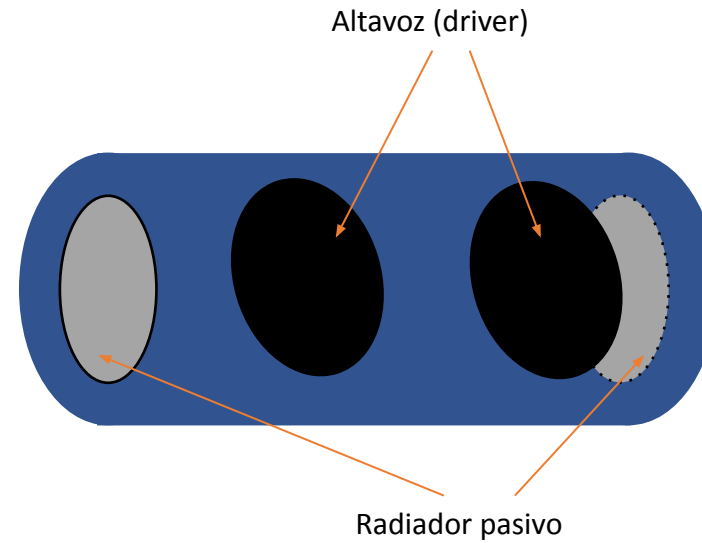


Esquema acústico. **Radiador pasivo**



Flip 4 de JBL

De forma cilíndrica, recubierto (casi 360º) por tela sintética. Los dos radiadores pasivos al aire. Esto hace que puedan llegar a transmitir una mayor calidad en los graves.

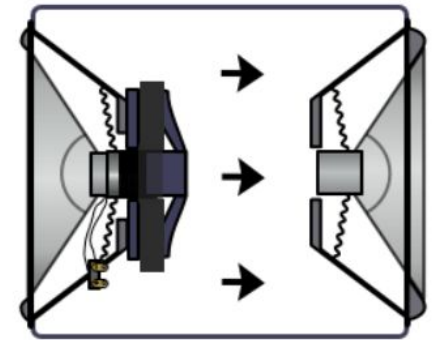
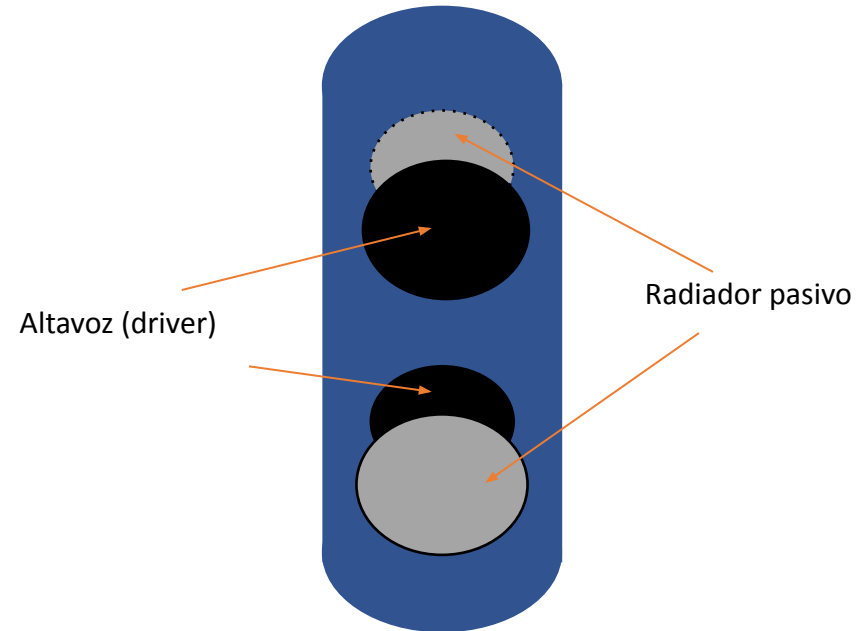


Esquema acústico. **Radiador pasivo**

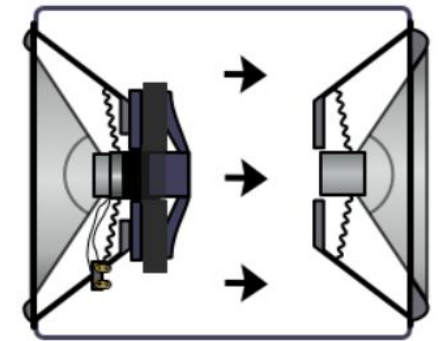
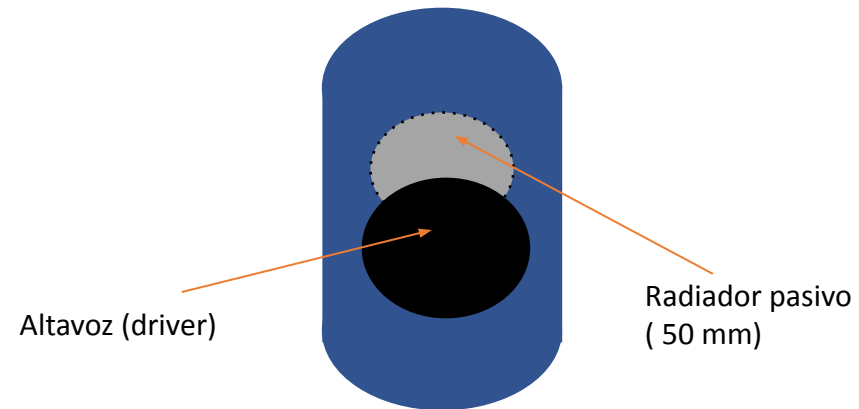


Megaboom 3

De forma cilíndrica, recubierto (360º) por tela sintética. Los dos radiadores pasivos en la parte opuesta al driver

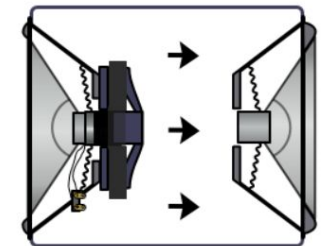
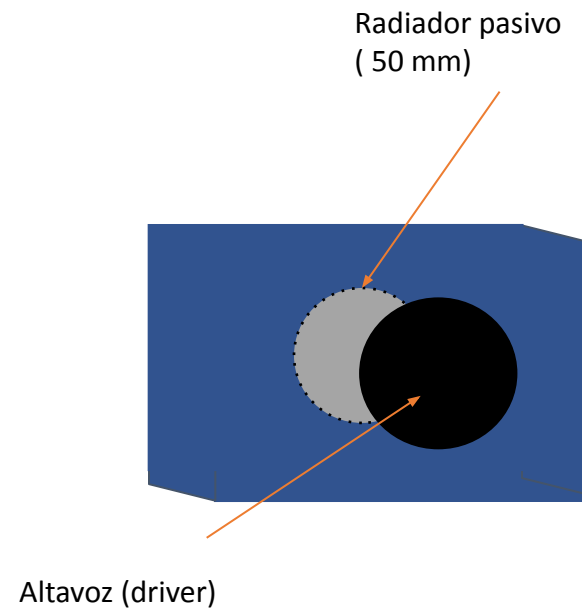


Esquema acústico. Radiador pasivo. Ejemplos asignatura



Kavio (2021)

Esquema acústico. Radiador pasivo. Ejemplos asignatura

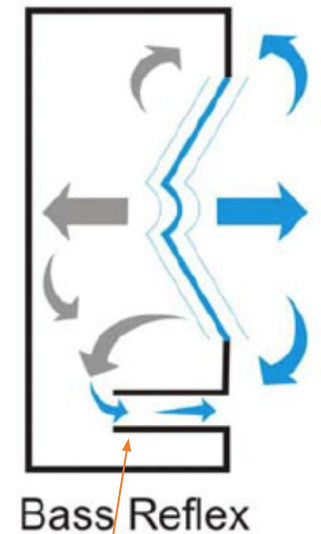
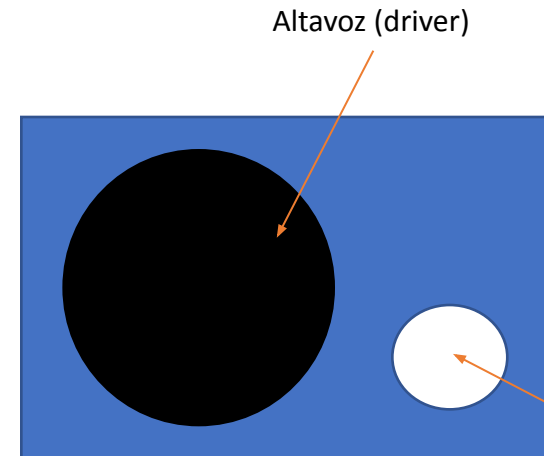


Esquema acústico. **Bass-Reflex**



Daewoo DTB-301

La carcasa de plástico imitando la silicona, con 5W de potencia. La estructura es básicamente una caja bass-reflex. Presenta una correa en un lateral y el driver está cubierto por una tela.



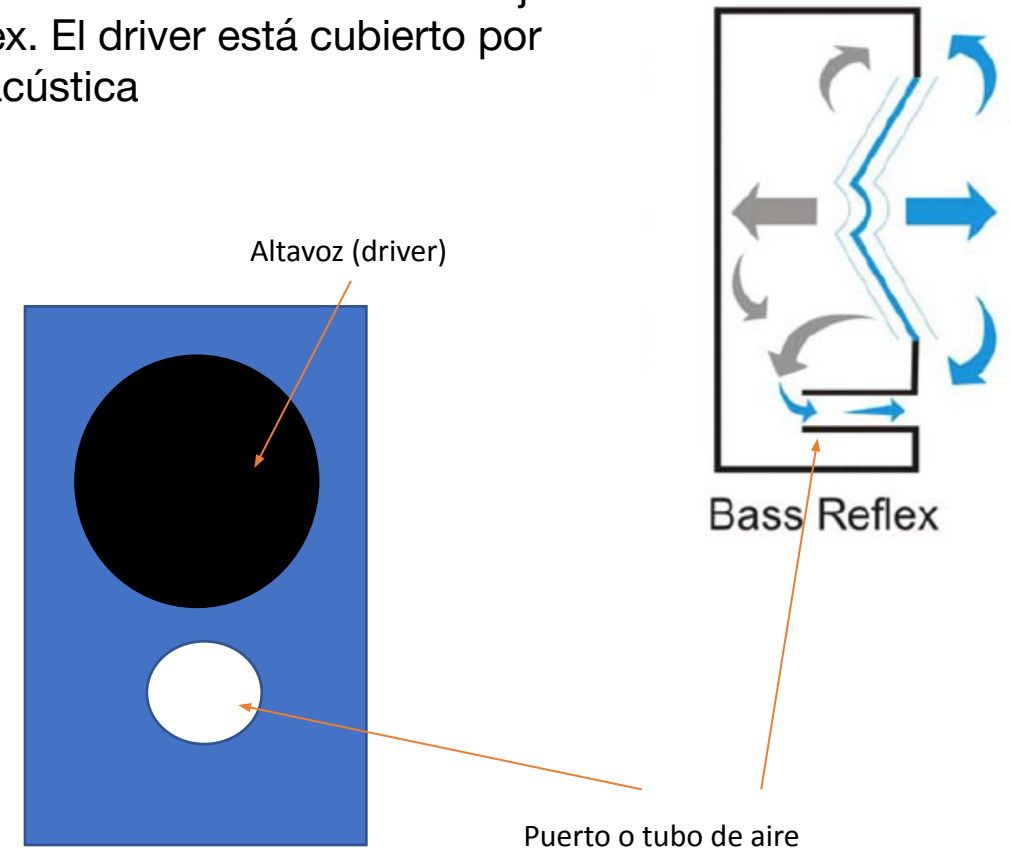
Esquema acústico. **Bass-Reflex**



Prof. Andrés Conejero
ancoro@idf.upv.es

Jukebox (2019)

La estructura es básicamente una caja bass-reflex. El driver está cubierto por una tela acústica

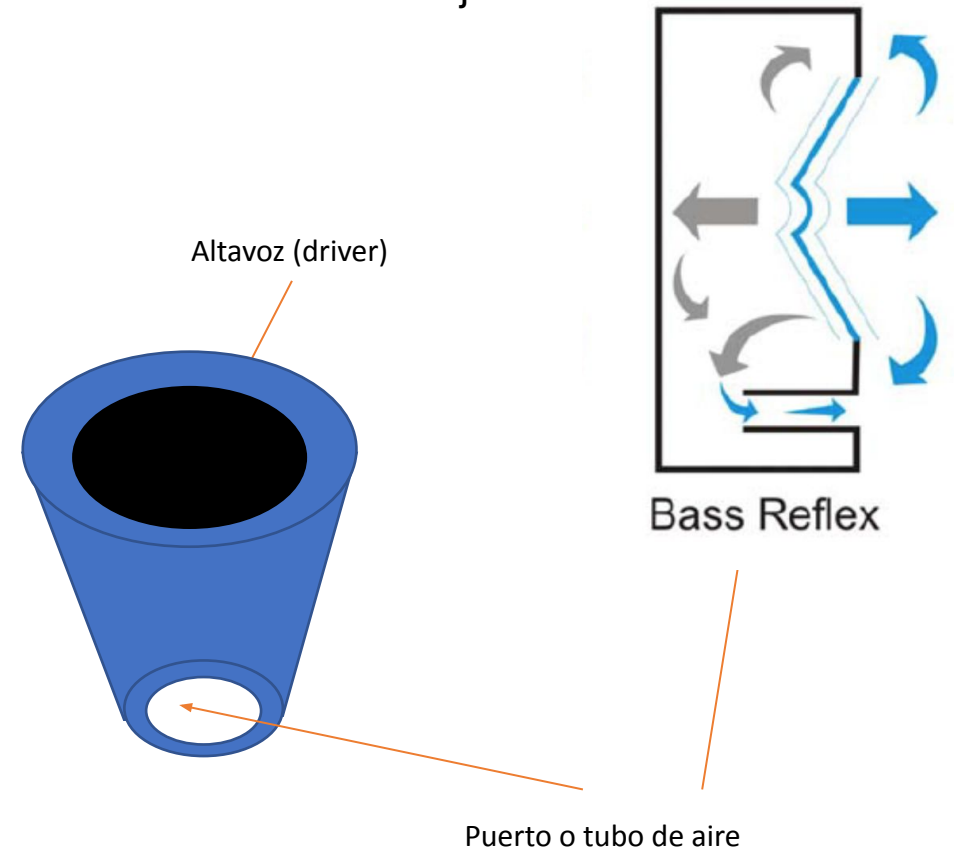


Esquema acústico. **Bass-Reflex**



Ondo (2017)

La estructura es básicamente una caja bass-reflex.

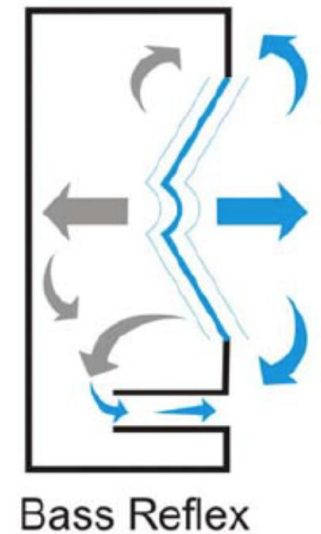
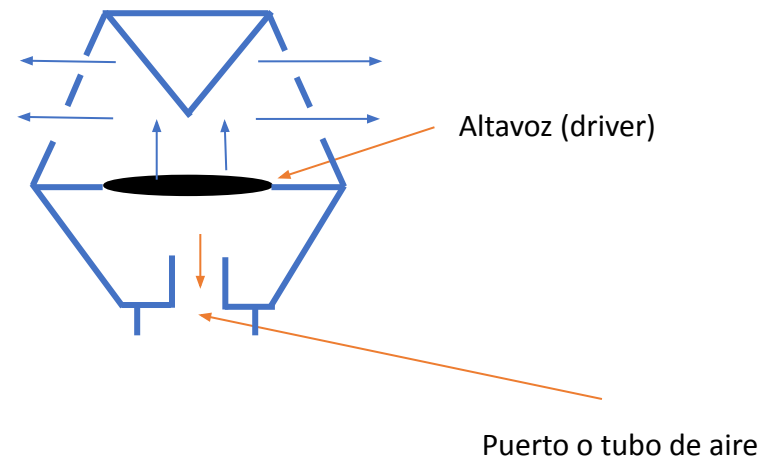


Esquema acústico. **Bass-Reflex**



Pirameer (2018)

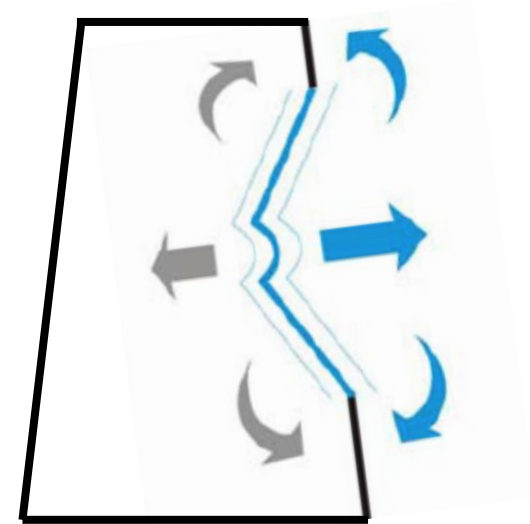
La estructura es básicamente una caja bass-reflex. La piramide invertida en el interior de la rejilla proyecta las ondas hacia los laterales



Esquema acústico. **Caja sellada**



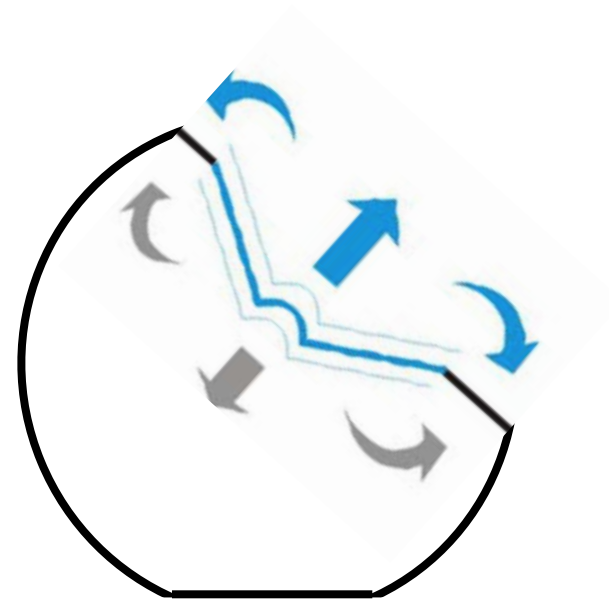
La estructura es básicamente una caja sellada con la pared frontal inclinada



Esquema acústico. **Caja sellada**



La estructura es básicamente una caja sellada con la pared posterior semiesférica



Coco (2018)